Unidades, dimensiones y medición

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

El Sistema Internacional de Unidades, prefijos métricos, notación científica y cifras significativas.

Material complementario propio: introducción a unidades y medición para estas clases. El desarrollo del original sobre SI y notación científica pertenece al capítulo 2. Continuar allí.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta unidad, vas a poder:

- Identificar las 7 unidades base del Sistema Internacional (SI).
- Usar prefijos métricos para expresar múltiplos y submúltiplos.
- Convertir entre unidades del sistema métrico.
- Escribir y operar números en notación científica.
- Identificar y aplicar cifras significativas en mediciones y cálculos.
- Distinguir entre error aleatorio y error sistemático, y entre precisión y exactitud.

El Sistema Internacional de Unidades (SI)

El **Sistema Internacional de Unidades** (SI), conocido popularmente como “sistema métrico”, es un sistema de medición basado en cantidades naturales y potencias de 10.

Es el sistema que usan los científicos en todo el mundo — y el que usamos en Argentina.

Las 7 unidades base

Unidad	Símbolo	Cantidad que mide
metro	m	longitud
kilogramo	kg	masa
segundo	s	tiempo
kelvin	K	temperatura
mol	mol	cantidad de sustancia
ampere	A	corriente eléctrica
candela	cd	intensidad luminosa

Todas las demás unidades del SI son **unidades derivadas**, combinaciones de estas siete.

> **Ejemplos de unidades derivadas:**
>
> - Velocidad: m/s (metro por segundo)
> - Fuerza: N = kg·m/s² (newton)
> - Energía: J = kg·m²/s² (joule)
> - Potencia: W = kg·m²/s³ (watt)

El sistema MKS

En Física usamos el sistema **MKS** (metro-kilogramo-segundo). En los ejercicios de estas notas trabajamos habitualmente en unidades SI. Una ecuación física puede usarse en otros sistemas coherentes de unidades; lo que no se puede hacer es mezclar unidades sin convertirlas.

> ⚠️ **Regla clave:** Si la ecuación se evalúa con metros, segundos y kilogramos, convertí una velocidad en km/h a m/s y una masa en gramos a kilogramos. Esta es una de las fuentes más comunes de errores en Física.

Prefijos métricos

El sistema métrico usa **prefijos** para indicar múltiplos y submúltiplos de las unidades base:

Factor	Prefijo	Símbolo	Ejemplo
10^{12}	tera	T	1 TB = 10^{12} bytes
10^{9}	giga	G	1 GHz = 10^{9} Hz
10^{6}	mega	M	1 MW = 10^{6} W
10^{3}	kilo	k	1 km = 1 000 m
10^{2}	hecto	h	1 hPa = 100 Pa
10^{1}	deca	da	—
10^{0}	—	—	unidad base
10^{-1}	deci	d	1 dm = 0,1 m
10^{-2}	centi	c	1 cm = 0,01 m
10^{-3}	mili	m	1 mm = 0,001 m
10^{-6}	micro	μ	1 μm = 10^{-6} m
10^{-9}	nano	n	1 nm = 10^{-9} m

Factor	Prefijo	Símbolo	Ejemplo
10^{-12}	pico	p	—

> 💡 **Los más usados en este curso:** kilo (k), centi (c), mili (m), micro (μ).

Conversiones entre prefijos

Para convertir de un prefijo a otro, simplemente se mueve la coma decimal:

- Si el prefijo es **más grande** → el número es **más chico** (la coma se mueve a la izquierda).
- Si el prefijo es **más chico** → el número es **más grande** (la coma se mueve a la derecha).

Ejemplo:

$$2{,}5\ \text{km} = 2\,500\ \text{m} = 250\,000\ \text{cm}$$

$$68\ \text{kJ} = 68\,000\ \text{J}$$

$$325\ \text{ms} = 0{,}325\ \text{s}$$

Notación científica

La **notación científica** es una forma compacta de escribir números muy grandes o muy pequeños.

Se escribe como un número entre 1 y 10, multiplicado por una potencia de 10:

$$N = a \times 10^{n} \quad \text{donde } 1 \leq a < 10$$

Ejemplos:

Número	Notación científica
1 000 000	1×10^{6}
0,000 075	$7{,}5 \times 10^{-5}$
602 000 000 000 000 000 000 000	$6{,}02 \times 10^{23}$
0,000 000 000 663	$6{,}63 \times 10^{-10}$

Operaciones con notación científica

Suma y resta: hay que igualar los exponentes primero, luego sumar o restar los coeficientes.

$$3{,}50 \times 10^{-6} + 2{,}7 \times 10^{-7} = 3{,}50 \times 10^{-6} + 0{,}27 \times 10^{-6} = 3{,}77 \times 1$$

Multiplicación: se multiplican los coeficientes y se **suman** los exponentes.

$$\left(6{,}2 \times 10^{8}\right) \times \left(2{,}0 \times 10^{-10}\right) = 12{,}4 \times 10^{-2} = 1{,}24 \times 10^{-1}$$

División: se dividen los coeficientes y se **restan** los exponentes.

$$\frac{6{,}2 \times 10^{8}}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 3{,}1 \times 10^{10}$$

En la calculadora

Las calculadoras científicas tienen una tecla **EE** (o **EXP** o **×10ˣ**) para ingresar notación científica directamente.

Para ingresar $6{,}6 \times 10^{-34}$: presionás `6.6` → `EE` → `-34`.

> ⚠️ La tecla **EE** facilita ingresar una potencia de diez. También puede usarse una expresión con potencias y paréntesis si la calculadora interpreta correctamente el orden de operaciones; comprobá que la pantalla represente el número esperado.

Cifras significativas

Las **cifras significativas** indican la precisión de una medición. No podemos afirmar que una medición es más precisa de lo que realmente es.

Reglas para identificar cifras significativas

1. Todos los dígitos distintos de cero son significativos: `13,5` → 3 cifras.
2. Los ceros entre dígitos significativos son significativos: `6 804` → 4 cifras.
3. Los ceros a la izquierda del primer dígito no son significativos: `0,0275` → 3 cifras.
4. Los ceros al final de un número *con punto decimal* son significativos: `0,0150` → 3 cifras; `3400,` → 4 cifras.
5. Los ceros al final de un número *sin punto decimal* son ambiguos: `13 000` → entre 2 y 5 cifras (se resuelve con notación científica).

Ejemplos:

Número	Cifras significativas
13 500	3 (los ceros finales sin punto decimal son ambiguos)
26,0012	6
0,000 000 025	2
320,	3 (el punto decimal al final indica que el cero es significativo)
$6{,}0 \times 10^{-7}$	2

Operaciones con cifras significativas

Suma y resta: el resultado se redondea a la posición decimal menos precisa entre los términos; puede ser una décima, una unidad, una decena o un millar.

$$13{,}6 + 1{,}25 + 0{,}007 = 14{,}857 \rightarrow 14{,}9$$

Multiplicación y división: el resultado tiene tantas cifras significativas como el número con *menos* cifras significativas.

$$3{,}521 \times 220 = 774{,}62 \rightarrow 770 \quad (2\ \text{cifras})$$

Error, exactitud y precisión

El **error de medición** es la diferencia respecto de un valor de referencia; la **incertidumbre** caracteriza la dispersión de valores atribuibles a la magnitud medida. Ninguno de esos conceptos debe confundirse con una equivocación de cálculo o transcripción.

Definiciones

Error aleatorio: variaciones impredecibles en una medición. Las repeticiones presentan dispersión bajo las condiciones del ensayo. Repetir no elimina esa dispersión ni garantiza centrar los datos en el valor verdadero; con observaciones independientes puede disminuir la incertidumbre estadística de su media.

Error sistemático: componente del error que permanece constante o varía de manera predecible al repetir mediciones. No se corrige repitiendo mediciones — indica un problema en el instrumento o el método.

Exactitud: qué tan cerca está la medición del valor real. La exactitud no se reduce únicamente al error sistemático: también intervienen los efectos aleatorios.

Precisión: qué tan consistentes son mediciones repetidas entre sí. Alta precisión = bajo error aleatorio.

> Un instrumento puede ser **preciso pero inexacto** (siempre da el mismo resultado, pero equivocado) o **exacto pero impreciso** (centrado en el valor real, pero con mucha variabilidad).

Incertidumbre

Al expresar una medición, siempre se indica la incertidumbre:

$$d = (2{,}4 \pm 0{,}1)\ \text{m}$$

El intervalo indicado es de 2,3 m a 2,5 m. Su interpretación depende de cómo se estimó la incertidumbre; no es una garantía absoluta sobre el valor verdadero.

La **incertidumbre relativa** expresa el error como fracción del valor medido:

$$\text{E.R.} = \frac{\text{incertidumbre}}{\text{valor medido}} = \frac{0{,}1}{2{,}4} \approx 4{,}2\%$$

Ejercicios

Conversiones de unidades:

1. $2{,}5\ \text{m} =$ _____ cm
2. $18\ \text{mL} =$ _____ L
3. $68\ \text{kJ} =$ _____ J
4. $6.500\ \text{mg} =$ _____ kg
5. $325\ \text{ms} =$ _____ s

Notación científica:

6. Escribí en notación científica: $387\,000\,000$
7. Escribí en forma decimal: $1{,}06 \times 10^{-7}$
8. Calculá: $\dfrac{3{,}75 \times 10^{8}}{1{,}25 \times 10^{4}}$

Cifras significativas:

9. ¿Cuántas cifras significativas tiene $0{,}005\,310\,0$?
10. Calculá con las cifras significativas correctas: $3\,521 \times 220$

Material elaborado por Prof. Lamaita, 2026. Licencia CC BY-NC-SA 4.0. Complemento propio vinculado a las notas de Jeff Bigler; no corresponde a una sección independiente del capítulo 1 del original.

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Material complementario propio; no es un error atribuido a Bigler.
>
> Se revisaron la diferencia entre error e incertidumbre, el efecto de repetir mediciones y la necesidad de usar unidades coherentes. Las versiones anteriores de este complemento simplificaban demasiado esas relaciones. Referencias de contraste: VIM, error de medición y VIM, incertidumbre.